A interface `Runnable` do Java é um contrato utilizado para definir uma **tarefa que pode ser executada de forma concorrente (em paralelo)** por uma *thread* (linha de execução). [1, 2]

Ela faz parte do pacote `java.lang` e exige a implementação de apenas um único método: [1, 2]

java

```
public void run();
```

Use o código com cuidado.

O método `run()` não recebe argumentos e não retorna nenhum valor (`void`); é dentro dele que você escreve o bloco de código que deseja rodar em segundo plano ou em paralelo com o restante do programa. [1, 2, 3]

Principais Características e Benefícios

- **Definição de Tarefa:** Ela separa o *o que* deve ser executado (a lógica dentro do `run()`) de *quem* vai executar (a classe `Thread` ou um serviço de execução como `ExecutorService`). [1, 2]
- **Fuga da Herança Múltipla:** No Java, uma classe só pode estender (`extends`) uma única outra classe. Se você herdar diretamente de `Thread`, sua classe perde a chance de herdar de qualquer outra. Implementar `Runnable` evita isso, permitindo que a sua classe estenda outra hierarquia se necessário. [1]
- **Reutilização de Código:** O mesmo objeto `Runnable` pode ser compartilhado e executado por múltiplas *threads* diferentes. [1]
- **Compatibilidade com Programação Funcional:** Por ser uma *Functional Interface* (possui apenas um método abstrato), a partir do Java 8 ela pode ser instanciada facilmente usando **Expressões Lambda** (ex: `Runnable tarefa = () -> System.out.println("Rodando!");`). [1]

Exemplo Básico de Uso

1. Implementando a interface

java

```
public class MinhaTarefa implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Executando a tarefa em uma nova thread!");
```

```
        }
    }
```

Use o código com cuidado.

2. Executando com a classe **`Thread`**

java

```
public class Exemplo {
    public static void main(String[] args) {
        MinhaTarefa tarefa = new MinhaTarefa();

        // Passa o Runnable para a Thread
        Thread thread = new Thread(tarefa);

        // Inicia a thread (que chamará o método run() internamente)
        thread.start();
    }
}
```

Use o código com cuidado.

Diferença rápida: `Runnable` vs. `Callable`

- **`Runnable`**: O método `run()` **não** retorna valor (`void`) e **não** lança exceções *checked*.
- **`Callable`**: Possui um método `call()` que **retorna um valor** e pode lançar exceções. É usado quando a *thread* precisa entregar um resultado de volta para o fluxo principal. [1, 2]